



Universidad Internacional de la Rioja (UNIR)

Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología

Máster Universitario en Análisis y Visualización de Datos Masivos

Generación de Escenarios Sintéticos para Optimización de Carteras del S&P 500 mediante Arquitecturas VAE-GAN

Trabajo Fin de Estudios

presentado por: Daniel Machín González

Dirigido por: Jesús Cigales Canga

Ciudad: San Bartolomé

Fecha: August 17, 2026

Índice general

Resumen	VII
Abstract	VIII
1. Introducción	1
1.1. Motivación	2
1.2. Planteamiento del trabajo	2
1.3. Estructura del trabajo	3
2. Contexto y estado del arte	4
2.1. Contexto del problema	4
2.1.1. Teoría moderna de carteras	4
2.1.2. Modelo de media-varianza de Markowitz	5
2.1.3. Riesgo financiero y hechos estilizados	6
2.1.4. Limitaciones de la varianza como medida de riesgo	6
2.1.5. Teoría de la información	7
2.1.6. Entropía, divergencia KL e información mutua	7
2.1.7. Inteligencia artificial, aprendizaje automático y aprendizaje profundo	9
2.1.8. Modelos generativos profundos	9
2.1.9. Autoencoders Variacionales	10
2.1.10. Redes Generativas Adversarias y Wasserstein GAN	11
2.1.11. Modelos de difusión	12
2.2. Estado del arte	13
2.2.1. Optimización clásica de carteras	13
2.2.2. Aprendizaje automático y deep learning en gestión de carteras	14
2.2.3. Modelos generativos para series financieras	14
2.2.4. Modelos de difusión para selección dinámica de carteras	15
2.3. Conclusiones	16
2.3.1. Síntesis crítica y hueco de investigación	16
3. Objetivos concretos y metodología de trabajo	18
3.1. Objetivo general	18

3.2. Objetivos específicos	18
3.3. Metodología del trabajo	19
3.3.1. Alcance y delimitación del trabajo	19
3.3.2. Justificación de la metodología CRISP-DM	20
3.3.3. Comprensión del problema	20
3.3.4. Comprensión de los datos	20
3.3.5. Preparación de los datos	20
3.3.6. Modelado	20
3.3.7. Evaluación	20
3.3.8. Despliegue y reproducibilidad	20
3.3.9. Diseño general del experimento	20
3.3.10. Adquisición de datos	21
3.3.11. Preprocesamiento de los datos	21
3.3.12. Arquitectura VAE-GAN propuesta	22
3.3.13. Generación de escenarios sintéticos	23
3.3.14. Función de pérdida y criterios de optimización	24
3.3.15. Optimización y selección de pesos	26
3.3.16. Benchmarks de comparación	27
4. Marco normativo	29
4.1. Identificación del tratamiento de datos	29
4.2. Cumplimiento del RGPD y la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD)	29
4.3. Consideraciones éticas y propiedad intelectual	29
5. Desarrollo específico de la contribución	31
5.1. Análisis exploratorio de datos	31
5.1.1. Descripción del dataset	31
5.1.2. Variables utilizadas	31
5.1.3. Valores perdidos y calidad de los datos	31
5.1.4. Estadísticos descriptivos	31
5.1.5. Distribución de los retornos	31
5.1.6. Evolución temporal	31
5.1.7. Análisis de volatilidad	31
5.1.8. Análisis de correlaciones	31

5.1.9. Conclusiones del análisis exploratorio	31
5.2. Diseño del pipeline experimental	31
5.3. Selección del universo de activos	32
5.4. Adquisición de datos financieros	33
5.5. Construcción del conjunto de retornos	33
5.6. Implementación de modelos de referencia	35
5.6.1. Cartera equiponderada	36
5.6.2. Cartera de Markowitz clásica	37
5.6.3. Cartera de Markowitz restringida	38
5.6.4. Evaluación común de las estrategias	38
5.7. Implementación del Autoencoder Variacional	39
5.8. Generación de escenarios sintéticos	41
5.9. Optimización de cartera a partir de escenarios sintéticos	41
5.10. Síntesis del pipeline experimental	42
5.11. Entrenamiento y comparación de modelos	43
5.11.1. Modelos candidatos	43
5.11.2. Configuración experimental	43
5.11.3. Métricas de comparación	43
5.11.4. Resultados de entrenamiento	43
5.11.5. Selección del modelo final	43
5.12. Resultados experimentales	43
5.12.1. Métricas de evaluación	43
5.12.2. Resultados empíricos	44
5.12.3. Resultados detallados (valores completos)	44
5.12.4. Análisis de resultados	45
5.12.5. Evaluación comparativa	45
6. Código fuente y datos analizados	46
6.1. Código fuente	46
6.1.1. Herramientas y tecnologías	46
6.2. Datos analizados	46
7. Conclusiones	47

8. Limitaciones y prospectiva	48
8.1. Limitaciones	48
8.2. Trabajo futuro	48
Referencias bibliográficas	49

Índice de figuras

3.1. Arquitectura híbrida VAE-GAN para la generación y optimización de carteras.	23
--	----

Índice de cuadros

5.1. Comparación de estrategias de inversión fuera de muestra.	44
--	----

Resumen

Tu resumen en español...

Abstract

Your abstract in English...

1. Introducción

El mercado financiero, que se define como el espacio en el cual se compran y venden activos financieros (acciones, bonos, divisas, materias primas y criptomonedas principalmente), demanda el procesamiento de flujos masivos de datos que superan las capacidades de las herramientas analíticas tradicionales. La enorme cantidad de relaciones e interdependencias que se suceden entre los diferentes activos lo convierte en un sistema caótico, donde el empleo de nuevos enfoques modernos puede suponer un avance significativo en la comprensión de su comportamiento y en la toma de decisiones de inversión.

Desde los comienzos de la teoría económica moderna, se ha considerado el mercado financiero como un sistema caótico. A diferencia de un sistema puramente aleatorio, un sistema caótico presenta patrones y reglas subyacentes que permiten realizar determinadas predicciones sobre su comportamiento. El caos se caracteriza por la complejidad. En un sistema caótico, las variables presentan relaciones no lineales, a menudo difíciles de detectar a simple vista. Esto deriva en la impredecibilidad del sistema, puesto que pequeñas variaciones en las condiciones iniciales pueden llevar a resultados completamente diferentes.

Además, el mercado financiero puede entenderse como un sistema de segundo orden, dado que las propias predicciones que se realizan sobre él pueden influir en los resultados que se obtienen. Esto es, en el propio intento de predecir el comportamiento del mercado, se puede alterar su dinámica, fenómeno habitualmente observado en virajes que se suelen producir en precios de determinados activos cuando personas o entidades relevantes hacen declaraciones acerca de su futuro comportamiento.

En el presente trabajo se propone abordar el problema de confeccionar una cartera de inversión, esto es, un subconjunto de los activos financieros disponibles, de forma eficiente. (Markowitz, 1952) introduce el modelo de media-varianza como una de las aproximaciones clásicas para la gestión de carteras de inversión. Este modelo se fundamenta en el principio riesgo-rendimiento, buscando maximizar el rendimiento esperado para un determinado nivel de riesgo asumido por el inversor.

Con el uso de tecnologías Big Data y, en particular, con el uso de modelos generativos como los **Autoencoders Variacionales (VAEs)** y las **Redes Generativas Adversarias (GANs)**, se propone una aproximación a la confección de carteras desde una perspectiva no lineal.

1.1. Motivación

La gestión de carteras de inversión ha estado dominada durante décadas por la Teoría de Cartera Moderna (MPT), introducida por (Markowitz, 1952). Este marco teórico se fundamenta en la optimización media-varianza, bajo el supuesto de que los retornos de los activos financieros siguen una distribución normal. Sin embargo, la evidencia empírica en el análisis de datos masivos financieros demuestra que los mercados reales presentan características que este modelo no logra capturar: la curtosis excesiva (colas pesadas), la asimetría y la volatilidad estocástica.

En el contexto actual de Big Data, la incapacidad de los modelos lineales para gestionar la complejidad representa una limitación relevante. Los eventos extremos ocurren con una frecuencia mayor en la realidad de la que predeciría un modelo normal, lo que hace que la varianza sea una métrica de riesgo insuficiente. El uso de modelos generativos como las GANs (Salimans y cols., 2016) y los VAEs (Kingma y Welling, 2013) ofrece un nuevo paradigma para aprender la distribución subyacente de los datos sin imponer una forma paramétrica rígida.

Frente a otras aproximaciones, como el uso de modelos de Machine Learning o sistemas de ecuaciones diferenciales, los modelos generativos permiten trabajar desde una perspectiva probabilística. Estos modelos se adaptan a los datos y ofrecen flexibilidad frente a cambios drásticos.

1.2. Planteamiento del trabajo

La elección de esta arquitectura, como se exponía previamente, no busca predecir el precio futuro de los activos, sino generar diversos escenarios posibles para comprender el riesgo subyacente de los mismos.

El presente Trabajo de Fin de Máster propone una metodología híbrida que integra el modelado generativo y la teoría de la información. El núcleo de la investigación se divide en cuatro fases:

1. Extracción de datos de series históricas del S&P 500. Se propone la creación de un pipeline de datos que permita la implementación de la arquitectura propuesta.
2. Uso de **Autoencoders Variacionales (VAEs)** para la reducción de dimensionalidad no lineal.

3. Desarrollo de una **Red Generativa Adversaria (GAN)** para sintetizar escenarios de mercado realistas.
4. Optimización de la cartera mediante la **Divergencia de Kullback-Leibler** como métrica de riesgo informativo.

1.3. Estructura del trabajo

La memoria se organiza de la siguiente manera: el Capítulo 2 reúne el contexto del problema, los fundamentos teóricos y el estado del arte. El Capítulo 3 presenta los objetivos general y específicos, el alcance y la metodología del trabajo. El Capítulo 4 expone el marco normativo. El Capítulo 5 desarrolla la contribución específica e integra los resultados experimentales. El Capítulo 6 describe el código fuente, las herramientas empleadas y los datos analizados. El Capítulo 7 recoge las conclusiones. Finalmente, el Capítulo 8 presenta las principales limitaciones y posibles líneas de trabajo futuro.

2. Contexto y estado del arte

2.1. Contexto del problema

En este capítulo se presentan los fundamentos conceptuales sobre los que se apoya el presente Trabajo de Fin de Máster. En primer lugar, se introducen los principios básicos de la teoría moderna de carteras y el modelo de media-varianza de Markowitz. A continuación, se analizan algunas de sus principales limitaciones, especialmente en lo relativo al uso de la varianza como medida de riesgo. Posteriormente, se presentan conceptos fundamentales de la teoría de la información, así como su utilidad para comparar distribuciones y medir incertidumbre. Finalmente, se introducen los modelos generativos profundos, con especial atención a los Autoencoders Variacionales, las Redes Generativas Adversarias y los modelos de difusión.

2.1.1. Teoría moderna de carteras

La teoría moderna de carteras constituye uno de los marcos fundamentales para la gestión cuantitativa de inversiones. Su aportación principal consiste en formalizar la relación entre rentabilidad esperada y riesgo, mostrando que la selección de activos no debe basarse únicamente en maximizar el rendimiento esperado, sino también en considerar la variabilidad de dichos rendimientos y la relación entre los distintos activos que componen la cartera.

Desde esta perspectiva, una cartera de inversión puede entenderse como una combinación ponderada de activos financieros. Cada activo aporta una rentabilidad esperada y un nivel de riesgo, pero el riesgo total de la cartera no depende únicamente del riesgo individual de cada activo, sino también de la forma en que sus retornos se relacionan entre sí. Esta idea introduce el papel central de la diversificación: combinar activos imperfectamente correlacionados puede reducir el riesgo global de la cartera sin renunciar necesariamente a rentabilidad esperada.

La teoría moderna de carteras establece, por tanto, que el inversor debe buscar combinaciones eficientes de activos. Estas combinaciones son aquellas que, para un determinado nivel de riesgo, maximizan la rentabilidad esperada o, de forma equivalente, que para una rentabilidad esperada dada minimizan el riesgo asumido. El conjunto de estas carteras recibe el nombre de frontera eficiente.

2.1.2. Modelo de media-varianza de Markowitz

(Markowitz, 1952) introduce el modelo de media-varianza para la optimización de carteras. Este modelo supuso un cambio relevante frente a enfoques previos basados únicamente en la búsqueda del máximo retorno esperado, ya que incorpora explícitamente el riesgo asociado a los activos seleccionados y la correlación entre sus retornos.

En el modelo de Markowitz, cada activo financiero se representa como una variable aleatoria caracterizada por su retorno esperado y por la variabilidad de dicho retorno. La cartera se define mediante un vector de pesos, donde cada componente representa la proporción del capital invertida en cada activo. La rentabilidad esperada de la cartera se obtiene como una combinación lineal ponderada de los retornos esperados de los activos, mientras que el riesgo se mide a través de la varianza de la cartera.

Matemáticamente, el problema de optimización puede formularse como la maximización de una función objetivo que pondera la rentabilidad esperada frente al riesgo:

$$\max_w \left\{ w^\top \mu - \frac{\lambda}{2} w^\top \Sigma w \right\} \quad \text{s.a.} \quad \mathbf{1}^\top w = 1 \quad (2.1)$$

donde $\mu \in \mathbb{R}^n$ es el vector de retornos esperados de los activos, $w \in \mathbb{R}^n$ representa el vector de pesos de la cartera, $\Sigma \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es la matriz de varianzas-covarianzas de los retornos y $\lambda > 0$ es el coeficiente de aversión al riesgo del inversor.

El primer término, $w^\top \mu$, representa la rentabilidad esperada de la cartera. Matemáticamente, se trata del producto escalar entre el vector de pesos y el vector de retornos esperados, lo que equivale a calcular la rentabilidad esperada total como suma ponderada de las rentabilidades individuales de los activos.

El segundo término, $\frac{\lambda}{2} w^\top \Sigma w$, introduce una penalización por riesgo. La expresión cuadrática $w^\top \Sigma w$ representa la varianza de la cartera, incorporando tanto la volatilidad individual de cada activo como las covarianzas entre activos. El parámetro λ controla el equilibrio entre rentabilidad y riesgo: cuanto mayor es su valor, mayor es la penalización asociada al riesgo y, por tanto, más conservadora será la cartera resultante.

La restricción $\mathbf{1}^\top w = 1$ garantiza que la suma de los pesos sea igual a uno, es decir, que se invierta la totalidad del capital disponible. En conjunto, este problema establece el compromiso fundamental de la teoría moderna de carteras: maximizar la rentabilidad esperada y, al mismo tiempo, controlar el riesgo asumido.

2.1.3. Riesgo financiero y hechos estilizados

El riesgo financiero puede entenderse como la incertidumbre asociada a la evolución futura del valor de los activos financieros. En el marco clásico de Markowitz, este riesgo se identifica principalmente con la varianza de los retornos. Sin embargo, los mercados financieros reales presentan propiedades estadísticas que no siempre pueden describirse adecuadamente mediante una distribución normal ni mediante relaciones lineales entre activos.

Entre estas propiedades destacan las colas pesadas, la asimetría, la volatilidad estocástica y los cambios en las correlaciones entre activos a lo largo del tiempo (Takahashi, Chen, y Tanaka-Ishii, 2019). Las colas pesadas indican que los eventos extremos ocurren con mayor frecuencia de la que predeciría una distribución normal. La asimetría refleja que las pérdidas y ganancias no necesariamente se distribuyen de forma simétrica. La volatilidad estocástica y el agrupamiento de volatilidad muestran que los periodos de alta volatilidad tienden a concentrarse en el tiempo.

Estas características son especialmente relevantes en la gestión de carteras, ya que afectan directamente a la estimación del riesgo. En periodos de estrés financiero, las correlaciones entre activos pueden aumentar de forma significativa, reduciendo los beneficios esperados de la diversificación. Por ello, una aproximación basada únicamente en medias, varianzas y covarianzas puede resultar insuficiente para capturar la complejidad de los mercados financieros.

2.1.4. Limitaciones de la varianza como medida de riesgo

Aunque el modelo de Markowitz fue pionero y sigue constituyendo una referencia fundamental en la optimización de carteras, presenta limitaciones importantes. Una de las principales es la identificación del riesgo con la varianza de los retornos. Esta elección implica asumir que las desviaciones positivas y negativas respecto a la media son tratadas de la misma forma, aunque desde el punto de vista del inversor las pérdidas suelen ser más relevantes que las ganancias inesperadas.

Además, el uso de la varianza como medida de riesgo es muy restrictivo cuando los retornos financieros no siguen una distribución normal. En presencia de colas pesadas, asimetrías o eventos extremos, la varianza puede infraestimar el riesgo real de la cartera. Del mismo modo, la matriz de covarianzas solo captura relaciones lineales entre activos,

por lo que puede no ser suficiente para representar dependencias no lineales o cambios estructurales en el mercado.

Otra limitación relevante es la sensibilidad del modelo a la estimación de sus parámetros. Pequeñas variaciones en los retornos esperados o en la matriz de covarianzas pueden generar diferencias significativas en los pesos óptimos de la cartera. Esto resulta especialmente problemático en mercados financieros, donde los parámetros estimados a partir de datos históricos pueden no mantenerse estables en el futuro.

Estas limitaciones motivan la búsqueda de enfoques alternativos capaces de capturar una descripción más rica de la distribución de retornos. En lugar de resumir el comportamiento de los activos únicamente mediante media y varianza, resulta necesario considerar herramientas que permitan aproximar la distribución completa y modelar relaciones no lineales entre activos.

2.1.5. Teoría de la información

La teoría de la información proporciona un marco matemático para estudiar la incertidumbre, la dependencia y la transmisión de información en sistemas aleatorios (Cover y Thomas, 2006). En el contexto de este trabajo, resulta especialmente relevante porque permite analizar distribuciones de probabilidad y cuantificar diferencias entre ellas.

Mientras que el enfoque clásico de media-varianza resume el comportamiento de los retornos mediante momentos de primer y segundo orden, la teoría de la información permite introducir medidas más generales de incertidumbre y discrepancia distribucional. Esto resulta útil cuando se trabaja con modelos generativos, ya que dichos modelos no buscan únicamente estimar una media o una matriz de covarianzas, sino aproximar la distribución subyacente de los datos.

Desde esta perspectiva, conceptos como la entropía, la divergencia de Kullback-Leibler y la información mutua permiten estudiar aspectos distintos del comportamiento de los activos financieros. La entropía mide el grado de incertidumbre de una variable aleatoria; la divergencia KL permite comparar dos distribuciones de probabilidad; y la información mutua permite cuantificar dependencias entre variables, incluyendo relaciones no lineales.

2.1.6. Entropía, divergencia KL e información mutua

Siguiendo a Cover y Thomas (Cover y Thomas, 2006), la entropía de Shannon mide la incertidumbre asociada a una variable aleatoria discreta. Si se entiende el retorno de un

activo como una variable aleatoria X , su entropía puede definirse como:

$$H(X) = - \sum_{i=1}^n p(x_i) \log(p(x_i)) \quad (2.2)$$

donde $H(X)$ representa la entropía de la variable aleatoria X y $p(x_i)$ es la probabilidad asociada al valor x_i . En términos intuitivos, una entropía elevada indica que la distribución está más dispersa y, por tanto, que existe mayor incertidumbre sobre el resultado de la variable. Por el contrario, una entropía baja indica que la probabilidad está más concentrada en ciertos valores, lo que implica menor incertidumbre.

El término $\log p(x_i)$ refleja la información asociada a cada evento. Dado que las probabilidades toman valores entre cero y uno, su logaritmo es negativo; por ello, la expresión incorpora un signo negativo para que la entropía sea una cantidad no negativa. Los eventos menos probables aportan una mayor cantidad de información cuando ocurren, lo que permite interpretar la entropía como una medida agregada de incertidumbre.

Para medir la discrepancia entre dos distribuciones de probabilidad se emplea la divergencia de Kullback-Leibler, definida como:

$$D_{KL}(P \parallel Q) = \sum_{i=1}^n p(x_i) \log \left(\frac{p(x_i)}{q(x_i)} \right) \quad (2.3)$$

donde P y Q son dos distribuciones de probabilidad, $p(x_i)$ representa la probabilidad del valor x_i bajo la distribución P , y $q(x_i)$ representa la probabilidad del mismo valor bajo la distribución Q . La divergencia KL mide cuánta información se pierde cuando se utiliza la distribución Q para aproximar la distribución P .

En el contexto de este trabajo, esta medida resulta especialmente útil para comparar la distribución empírica de los retornos financieros con la distribución generada por un modelo generativo. Si la divergencia entre ambas distribuciones es reducida, puede interpretarse que los escenarios sintéticos generados reproducen de forma más fiel las propiedades estadísticas de los datos reales.

Otro concepto relevante es la información mutua, que permite medir la dependencia entre dos variables aleatorias. Se define como:

$$I(X; Y) = H(X) + H(Y) - H(X, Y) \quad (2.4)$$

donde $H(X)$ y $H(Y)$ representan las entropías marginales de las variables X e Y , y $H(X, Y)$ representa su entropía conjunta. La información mutua mide la reducción de

incertidumbre sobre una variable al conocer la otra.

En el análisis financiero, la información mutua puede interpretarse como una medida de dependencia entre los retornos de distintos activos. A diferencia de la correlación, que mide únicamente relaciones lineales, la información mutua capta dependencias más generales, incluyendo relaciones no lineales. Por este motivo, puede resultar útil para complementar el análisis tradicional basado en matrices de covarianzas.

2.1.7. Inteligencia artificial, aprendizaje automático y aprendizaje profundo

La inteligencia artificial engloba un conjunto amplio de técnicas orientadas a desarrollar sistemas capaces de realizar tareas que requieren algún tipo de aprendizaje, razonamiento o adaptación. Dentro de este campo, el aprendizaje automático se centra en métodos que permiten a los modelos aprender patrones a partir de datos, sin necesidad de programar explícitamente todas las reglas de decisión.

El aprendizaje profundo constituye una rama del aprendizaje automático basada en redes neuronales con múltiples capas. Su principal ventaja reside en la capacidad de aprender representaciones complejas y no lineales a partir de grandes volúmenes de datos. Esta característica resulta especialmente relevante en finanzas, donde los mercados presentan alta dimensionalidad, ruido, relaciones no lineales y cambios de régimen.

En este trabajo, el interés principal no se encuentra en utilizar modelos de aprendizaje profundo para predecir directamente el precio futuro de los activos, sino en emplearlos para modelar distribuciones de retornos y generar escenarios sintéticos. Esta diferencia es relevante: mientras que un modelo predictivo busca estimar un valor futuro concreto, un modelo generativo busca aprender la estructura estadística de los datos para producir nuevas muestras coherentes con la distribución observada.

2.1.8. Modelos generativos profundos

Los modelos generativos profundos son modelos de aprendizaje automático cuyo objetivo es aprender la distribución subyacente de los datos para generar nuevas observaciones con propiedades similares a las reales. En lugar de limitarse a predecir una etiqueta o un valor, estos modelos buscan capturar la estructura probabilística de los datos.

Este enfoque resulta especialmente útil en el análisis financiero, ya que permite trabajar con distribuciones complejas sin imponer de forma explícita supuestos paramétricos rígidos.

En particular, los modelos generativos pueden ser útiles para representar colas pesadas, asimetrías, dependencias no lineales y escenarios de mercado que no aparecen de forma idéntica en el conjunto histórico, pero que son estadísticamente plausibles.

En el contexto de la optimización de carteras, los modelos generativos permiten desplazar el foco desde la estimación de parámetros concretos, como la media y la matriz de covarianzas, hacia la aproximación de la distribución completa de retornos. Una vez aprendida dicha distribución, es posible generar escenarios sintéticos sobre los que evaluar la robustez de distintas asignaciones de cartera.

2.1.9. Autoencoders Variacionales

Los Autoencoders Variacionales, introducidos por Kingma y Welling (Kingma y Welling, 2013), representan una extensión probabilística de los autoencoders tradicionales. Mientras que un autoencoder convencional aprende una representación determinista de los datos en un espacio latente, un VAE aprende una distribución de probabilidad sobre dicho espacio latente, habitualmente parametrizada mediante una distribución normal multivariante.

La arquitectura de un VAE se compone de dos elementos principales: un codificador o encoder y un decodificador o decoder. El codificador transforma la entrada en los parámetros de una distribución latente, normalmente una media μ y una desviación típica σ . A partir de estos parámetros se obtiene una muestra latente z , que posteriormente es utilizada por el decodificador para reconstruir la entrada original.

Para permitir el entrenamiento mediante retropropagación, se emplea el truco de reparametrización. En lugar de muestrear directamente desde la distribución latente, el vector z se expresa como una transformación determinista de una variable aleatoria auxiliar:

$$z = \mu + \sigma \odot \epsilon, \quad \epsilon \sim \mathcal{N}(0, I) \quad (2.5)$$

Desde una perspectiva financiera, esta estructura puede interpretarse como una forma de obtener una representación latente de los retornos, reduciendo la dimensionalidad del problema y tratando de capturar factores no observables que influyen en el comportamiento conjunto de los activos.

La función objetivo del VAE se conoce como ELBO, Evidence Lower Bound, y combina dos términos principales: un término de reconstrucción y un término de regularización basado en la divergencia de Kullback-Leibler. Puede expresarse como:

$$\mathcal{L}(\theta, \phi; x) = \mathbb{E}_{q_\phi(z|x)} [\log p_\theta(x | z)] - D_{KL}(q_\phi(z | x) \parallel p(z)) \quad (2.6)$$

El primer término mide la capacidad del modelo para reconstruir los datos observados a partir de las variables latentes. En el contexto de este trabajo, representa la capacidad del decodificador para reproducir la estructura esencial de los retornos financieros. El segundo término actúa como regularizador, forzando a que la distribución latente aprendida se mantenga próxima a una distribución prior, generalmente una normal estándar. Esto favorece un espacio latente continuo y estructurado, facilitando la generación de nuevos escenarios coherentes.

En conjunto, el VAE permite aprender una representación comprimida y probabilística de los datos financieros. Esta representación puede ser útil para filtrar parte del ruido presente en las series de retornos y conservar patrones latentes relevantes para la posterior generación de escenarios.

2.1.10. Redes Generativas Adversarias y Wasserstein GAN

Las Redes Generativas Adversarias, introducidas por (Goodfellow y cols., 2014), introducen un marco de aprendizaje generativo basado en la interacción entre dos redes neuronales: un generador y un discriminador. El generador transforma un vector de ruido en una muestra sintética, mientras que el discriminador intenta distinguir entre muestras reales y muestras generadas.

El entrenamiento se formula como un juego adversarial. El generador trata de producir muestras cada vez más realistas, mientras que el discriminador mejora su capacidad para identificar si una observación procede de los datos reales o del modelo generativo. Esta interacción se expresa mediante una función objetivo minimax:

$$\min_G \max_D V(D, G) = \mathbb{E}_{x \sim p_{\text{data}}(x)} [\log D(x)] + \mathbb{E}_{z \sim p_z(z)} [\log (1 - D(G(z)))] \quad (2.7)$$

En el contexto financiero, el generador puede interpretarse como un modelo capaz de producir escenarios sintéticos de retornos, mientras que el discriminador evalúa si dichos escenarios son estadísticamente distinguibles de los retornos históricos. La principal ventaja de este enfoque es que no requiere especificar explícitamente una distribución paramétrica para los datos, sino que aprende directamente a partir de las observaciones.

Las GANs resultan atractivas para la optimización de carteras porque pueden capturar características de la distribución que no quedan recogidas por la media y la covarianza, como asimetrías, curtosis o dependencias no lineales. Sin embargo, su entrenamiento puede ser inestable y presentar problemas como el *mode collapse*, situación en la que el generador produce una variedad limitada de muestras.

Como respuesta a estas limitaciones, las Wasserstein GAN introducen una formulación alternativa basada en la distancia de Wasserstein entre distribuciones (Arjovsky, Chintala, y Bottou, 2017). Esta aproximación mejora la estabilidad del entrenamiento y proporciona una señal de optimización más informativa cuando la distribución generada todavía se encuentra lejos de la distribución real. Por este motivo, las WGAN constituyen una extensión relevante dentro del modelado generativo aplicado a datos financieros.

2.1.11. Modelos de difusión

Los modelos de difusión constituyen una familia reciente de modelos generativos basados en la idea de añadir ruido de forma progresiva a los datos hasta transformar la distribución original en una distribución simple, habitualmente ruido gaussiano. Posteriormente, el modelo aprende el proceso inverso, es decir, cómo eliminar gradualmente el ruido para reconstruir muestras coherentes con la distribución original.

En términos generales, el proceso se divide en dos fases. En la fase directa, los datos se degradan progresivamente mediante la adición de ruido. En la fase inversa, una red neuronal aprende a revertir ese proceso, generando nuevas observaciones a partir de ruido inicial. Esta formulación permite obtener muestras diversas y estables, lo que ha hecho que los modelos de difusión se hayan convertido en una línea destacada dentro del modelado generativo.

Aplicados al ámbito financiero, estos modelos pueden utilizarse para generar trayectorias sintéticas de retornos o precios que preserven ciertas propiedades estadísticas de los datos reales. Aunque en este trabajo la arquitectura principal se centra en modelos VAE-GAN, los modelos de difusión se incluyen en el marco teórico por su relevancia reciente en la generación de escenarios y en problemas dinámicos de selección de carteras.

2.2. Estado del arte

En este capítulo se revisan los principales trabajos y líneas de investigación relacionados con la optimización de carteras y el uso de modelos de aprendizaje automático y modelado generativo en finanzas. A diferencia del marco teórico, cuyo objetivo es presentar los conceptos fundamentales, el estado del arte se centra en identificar qué enfoques han sido propuestos previamente, qué limitaciones presentan y en qué punto se sitúa la contribución planteada en este trabajo.

2.2.1. Optimización clásica de carteras

La optimización clásica de carteras tiene como punto de partida el trabajo de Markowitz, quien introduce el modelo de media-varianza como una formulación matemática para la selección de carteras de inversión (Markowitz, 1952). La aportación fundamental de este enfoque consiste en establecer que la elección de activos no debe basarse únicamente en la maximización del retorno esperado, sino también en el control del riesgo asociado a la cartera.

El modelo de Markowitz permite obtener combinaciones eficientes de activos a partir de la relación entre rentabilidad esperada y varianza. En este marco, una cartera será preferible si, para un determinado nivel de riesgo, ofrece una mayor rentabilidad esperada, o si, para una rentabilidad esperada dada, presenta una menor varianza. Esta idea da lugar al concepto de frontera eficiente, que constituye uno de los fundamentos de la teoría moderna de carteras.

No obstante, aunque el modelo de media-varianza continúa siendo una referencia esencial en la literatura financiera, presenta limitaciones relevantes. En particular, resume el comportamiento de los activos mediante momentos de primer y segundo orden, es decir, medias, varianzas y covarianzas. Esta simplificación puede resultar insuficiente cuando los retornos financieros presentan colas pesadas, asimetrías, volatilidad cambiante o dependencias no lineales.

Estas limitaciones han motivado el desarrollo de enfoques alternativos, tanto desde la estadística financiera tradicional como desde el aprendizaje automático. En este trabajo, el modelo de Markowitz se considera como referencia clásica frente a la cual comparar la metodología basada en escenarios sintéticos generados mediante modelos profundos.

2.2.2. Aprendizaje automático y deep learning en gestión de carteras

El aprendizaje automático ha introducido nuevas aproximaciones para el análisis de datos financieros, especialmente en contextos donde las relaciones entre variables son complejas, no lineales y difíciles de modelar mediante técnicas paramétricas tradicionales. En el ámbito de la gestión de carteras, estas técnicas se han aplicado principalmente a la predicción de precios, la estimación de retornos, la clasificación de activos y la construcción de señales de inversión.

Sin embargo, una parte importante de estos enfoques se centra en predecir directamente la evolución futura de los precios o retornos. Esta estrategia presenta dificultades importantes, ya que los mercados financieros son sistemas altamente ruidosos y sensibles a cambios de régimen. Además, una predicción puntual de precios no equivale directamente a una decisión de inversión, sino que requiere una capa adicional de lógica para convertir dicha predicción en pesos de cartera.

En este contexto, el aprendizaje profundo aporta la capacidad de modelar relaciones no lineales y trabajar con datos de alta dimensionalidad. Las redes neuronales profundas permiten aprender representaciones complejas de los datos, lo que resulta especialmente relevante en finanzas, donde los activos pueden presentar relaciones dinámicas, dependencias no lineales y comportamientos distintos en función del régimen de mercado.

A pesar de ello, el enfoque de este trabajo no consiste en utilizar aprendizaje profundo para predecir directamente precios futuros, sino en emplearlo para modelar distribuciones de retornos y generar escenarios sintéticos. Esta distinción es relevante, ya que desplaza el problema desde la predicción puntual hacia la generación de posibles trayectorias o escenarios de mercado sobre los que evaluar la robustez de una cartera.

2.2.3. Modelos generativos para series financieras

Los modelos generativos han ganado relevancia en el análisis de series financieras debido a su capacidad para aprender distribuciones complejas directamente a partir de los datos. A diferencia de los modelos clásicos, que requieren especificar de forma explícita una distribución o una estructura paramétrica, los modelos generativos permiten aproximar la distribución subyacente y producir nuevas muestras con propiedades similares a las observadas.

En el caso de las series financieras, esta capacidad resulta especialmente útil porque

los retornos de los activos presentan propiedades que no siempre quedan recogidas por modelos gaussianos o lineales. Entre estas propiedades se encuentran las colas pesadas, la asimetría, la dependencia temporal, el agrupamiento de volatilidad y los cambios en las correlaciones entre activos. Por este motivo, el modelado generativo constituye una línea de investigación relevante para la generación de escenarios financieros sintéticos.

Dentro de esta familia de modelos, las Redes Generativas Adversarias, propuestas originalmente por (Goodfellow y cols., 2014), han sido utilizadas para sintetizar series temporales financieras y reproducir propiedades estadísticas observadas en los mercados. En este enfoque, el generador aprende a producir muestras sintéticas, mientras que el discriminador evalúa si dichas muestras proceden de la distribución real o de la distribución generada. Este procedimiento permite construir escenarios que no aparecen de forma idéntica en el conjunto histórico, pero que pueden resultar estadísticamente plausibles.

Los Autoencoders Variacionales también resultan relevantes en este contexto, ya que permiten aprender una representación latente y probabilística de los datos. En el caso de los retornos financieros, el espacio latente puede interpretarse como una representación comprimida de factores no observables que influyen en el comportamiento conjunto de los activos. Esta característica justifica su uso como componente previo o complementario en arquitecturas híbridas de generación de escenarios.

A partir de estas ideas, el presente trabajo plantea una arquitectura híbrida VAE-GAN. El VAE se orienta a obtener una representación latente de los retornos financieros, mientras que la GAN se emplea para generar escenarios sintéticos a partir de dicha representación. Esta combinación busca aprovechar la capacidad del VAE para estructurar el espacio latente y la capacidad de la GAN para producir muestras realistas.

2.2.4. Modelos de difusión para selección dinámica de carteras

En los últimos años, los modelos de difusión han adquirido una relevancia creciente dentro del modelado generativo. Estos modelos se basan en aprender un proceso inverso de eliminación de ruido, permitiendo generar nuevas observaciones a partir de una distribución inicial simple, normalmente ruido gaussiano. Su principal atractivo reside en la estabilidad del proceso generativo y en su capacidad para producir muestras diversas.

En el ámbito financiero, los modelos de difusión han comenzado a explorarse como herramientas para la generación de escenarios y la selección dinámica de carteras. En particular, Aghapour, Bayraktar y Yuan proponen el uso de modelos de difusión para

abordar problemas de selección dinámica de carteras (Aghapour, Bayraktar, y Yuan, 2025). Este enfoque resulta relevante para el presente trabajo porque comparte la idea de utilizar modelos generativos para simular posibles escenarios de mercado y tomar decisiones de asignación de activos.

Según los resultados reportados por estos autores, los modelos de difusión pueden ofrecer resultados competitivos frente a índices de referencia como el S&P 500 y frente a carteras construidas mediante enfoques tradicionales de Markowitz. Esta línea de investigación es todavía reciente, pero muestra el potencial del modelado generativo para superar algunas de las limitaciones de los modelos clásicos, especialmente cuando se trabaja con mercados dinámicos, dependencia temporal y cambios en la volatilidad.

Aunque el presente trabajo no se centra directamente en modelos de difusión, su inclusión en el estado del arte permite situar la propuesta VAE-GAN dentro de una tendencia más amplia: el uso de modelos generativos profundos para construir escenarios sintéticos y mejorar los procesos de optimización de carteras.

2.3. Conclusiones

2.3.1. Síntesis crítica y hueco de investigación

La revisión anterior permite identificar una evolución clara en las técnicas aplicadas a la optimización de carteras. En primer lugar, la teoría clásica de Markowitz establece una formulación matemática sólida basada en el equilibrio entre rentabilidad esperada y riesgo. Sin embargo, su dependencia de la media, la varianza y la matriz de covarianzas limita su capacidad para capturar distribuciones no gaussianas, colas pesadas y relaciones no lineales entre activos.

En segundo lugar, las técnicas de aprendizaje automático y aprendizaje profundo han ampliado las posibilidades de análisis financiero, permitiendo modelar relaciones más complejas a partir de datos históricos. No obstante, muchos de estos enfoques se han centrado en la predicción puntual de precios o retornos, lo que no resuelve directamente el problema de la construcción de carteras robustas bajo incertidumbre.

En tercer lugar, los modelos generativos ofrecen una alternativa especialmente adecuada para este contexto, ya que permiten aprender distribuciones de datos y generar escenarios sintéticos. Esta capacidad resulta útil para analizar la robustez de una cartera no solo bajo el escenario histórico observado, sino también bajo posibles escenarios

generados que preserven propiedades estadísticas relevantes del mercado.

El hueco de investigación que aborda este trabajo se sitúa precisamente en la conexión entre generación de escenarios sintéticos y optimización de carteras. La propuesta consiste en estudiar una arquitectura híbrida VAE-GAN aplicada a retornos financieros del S&P 500, con el objetivo de generar escenarios de mercado y comparar la cartera resultante con enfoques clásicos como Markowitz y carteras equiponderadas.

3. Objetivos concretos y metodología de trabajo

3.1. Objetivo general

El objetivo principal del trabajo es diseñar una metodología para la optimización de carteras basada en la generación de escenarios sintéticos mediante técnicas de inteligencia artificial.

En concreto, la metodología propuesta se orienta al análisis de retornos financieros de activos pertenecientes al S&P 500, empleando una arquitectura híbrida VAE-GAN. El propósito es estudiar si la generación de escenarios sintéticos puede proporcionar una base alternativa para la construcción de carteras, especialmente frente a enfoques clásicos basados en supuestos lineales y medidas de riesgo tradicionales.

Para ello, se plantea comparar los resultados obtenidos mediante la metodología propuesta con carteras construidas a partir del modelo de media-varianza de Markowitz y con una cartera equiponderada. De este modo, se busca evaluar si el uso de modelos generativos puede aportar información adicional en el proceso de asignación de pesos, especialmente en contextos donde los retornos financieros presentan colas pesadas, asimetrías y dependencias no lineales.

3.2. Objetivos específicos

A continuación, se detallan los objetivos específicos que guiarán el desarrollo del trabajo:

- Revisar la teoría moderna de carteras y el modelo de media-varianza de Markowitz como base clásica de la optimización de carteras.
- Analizar las limitaciones de la varianza y de la matriz de covarianzas como medidas suficientes para representar el riesgo financiero.
- Estudiar conceptos relevantes de la teoría de la información, como la entropía, la divergencia de Kullback-Leibler y la información mutua, en relación con el análisis de distribuciones de retornos.

- Revisar los fundamentos de los modelos generativos profundos, especialmente VAE, GAN, WGAN y modelos de difusión.
- Construir un pipeline de adquisición de datos financieros de activos pertenecientes al S&P 500.
- Preprocesar los datos financieros para su uso posterior, incluyendo el tratamiento de precios ajustados, cálculo de log-retornos, limpieza de datos y normalización.
- Diseñar una arquitectura VAE para obtener una representación latente de la distribución de retornos financieros.
- Diseñar una arquitectura GAN o WGAN para la generación de escenarios sintéticos de mercado.
- Evaluar la calidad de los escenarios generados mediante métricas estadísticas e informativas.
- Comparar las carteras obtenidas mediante la metodología propuesta con carteras construidas mediante el modelo de Markowitz, una cartera equiponderada y el índice S&P 500 como benchmark.

3.3. Metodología del trabajo

3.3.1. Alcance y delimitación del trabajo

Este trabajo tiene un carácter académico y experimental. No pretende ofrecer una recomendación de inversión ni una propuesta de asignación de capital a valores concretos. Tampoco busca predecir de forma puntual los precios futuros de determinados activos financieros. Su objetivo se centra en estudiar la generación de escenarios sintéticos de retornos y su posible utilización dentro de un proceso de optimización de carteras.

El ámbito de aplicación se limita a un conjunto de activos financieros pertenecientes al S&P 500. La selección final de activos dependerá de la disponibilidad, calidad y completitud de los datos históricos, así como de la capacidad de procesamiento disponible para entrenar los modelos propuestos.

Asimismo, el trabajo estará condicionado por la frecuencia temporal de los datos utilizados y por las decisiones adoptadas en el preprocesamiento, tales como el cálculo de

retornos, el tratamiento de valores ausentes, la normalización y la división entre conjuntos de entrenamiento y evaluación.

Los resultados obtenidos deberán interpretarse como evidencia experimental dentro del marco definido en este trabajo. En ningún caso deben entenderse como garantía de rendimiento futuro ni como recomendación financiera aplicable directamente a decisiones reales de inversión.

3.3.2. Justificación de la metodología CRISP-DM

3.3.3. Comprensión del problema

3.3.4. Comprensión de los datos

3.3.5. Preparación de los datos

3.3.6. Modelado

3.3.7. Evaluación

3.3.8. Despliegue y reproducibilidad

En este capítulo se presenta la metodología de trabajo seguida para la realización del presente trabajo de investigación. Se detalla el diseño experimental y la lógica de construcción de la arquitectura híbrida VAE-GAN. Asimismo, se describe el proceso de adquisición y preprocesamiento de datos, la formalización matemática de las funciones de pérdida y el protocolo de validación para la selección de carteras.

3.3.9. Diseño general del experimento

Se pretende construir un flujo completo, desde la adquisición de datos hasta la validación de los resultados de los modelos, pasando por la generación de escenarios sintéticos.

En primer lugar, se realizará la adquisición de datos históricos de retornos de activos del S&P 500 mediante la herramienta *yfinance*. Empleando Python, se llevará a cabo el preprocesamiento de los datos para alimentar el entrenamiento del modelo VAE, con el objetivo de extraer una representación latente subyacente a la distribución de los retornos observados.

A continuación, se entrenará el modelo GAN/WGAN a partir de los resultados previamente obtenidos, con el objetivo de generar escenarios sintéticos. Basándose en los

escenarios generados, se asignarán los pesos orientados a optimizar la cartera. Finalmente, se compararán los resultados obtenidos con la cartera construida mediante el modelo de Markowitz, una cartera equiponderada y el índice S&P 500 como referencia de mercado.

3.3.10. Adquisición de datos

Una parte fundamental del experimento propuesto es la adquisición de datos reales que permitan llevar a cabo un estudio relevante.

Empleando la herramienta *yfinance*, se creará un pipeline de datos para adquirir series históricas de los últimos 10 años de los principales activos del S&P 500.

Se emplearán estos datos por su relevancia. El mercado estadounidense es uno de los más importantes en cuanto a capitalización de mercado. Este índice agrupa a las 500 mayores empresas de Estados Unidos por capitalización bursátil y constituye una referencia ampliamente utilizada en el análisis financiero. Por su diversificación y representatividad, se ha considerado como el mejor escenario para poner en práctica la metodología planteada para la optimización de carteras.

Asimismo, se procurará establecer la trazabilidad de los datos, con el fin de asegurar que proceden de fuentes confiables y que el proceso de adquisición sea reproducible.

3.3.11. Preprocesamiento de los datos

Tras la adquisición de los datos, se llevarán a cabo las transformaciones necesarias para poder desarrollar los objetivos del trabajo. Este preprocesamiento permitirá adaptar las series históricas al formato requerido por los modelos generativos y por el proceso posterior de optimización.

En primer lugar, se trabajará con precios ajustados, de forma que se tengan en cuenta eventos corporativos como dividendos o desdoblamientos de acciones. A partir de estas series se calcularán los retornos financieros, que constituirán la entrada principal del modelo. Se llevará a cabo un tratamiento de valores ausentes, eliminando activos que presenten demasiados nulos, alineando fechas comunes y realizando interpolación únicamente cuando esté justificado.

Para el preprocesado, se aplicará una normalización Min-Max tras un tratamiento de valores atípicos (*outliers*). Este escalado al rango $[0, 1]$ resulta relevante para asegurar la estabilidad numérica de las funciones de activación de las redes neuronales y reducir el

riesgo de inestabilidad durante el entrenamiento del VAE y la GAN. Se guardarán los parámetros de normalización para poder desnormalizar los datos cuando sea necesario.

Asimismo, se realizarán las transformaciones adicionales que sean necesarias para garantizar que los datos puedan ser utilizados de forma adecuada dentro del pipeline experimental. A priori, se pretende realizar una división temporal de los datos, separando los conjuntos de entrenamiento y validación.

3.3.12. Arquitectura VAE-GAN propuesta

Una vez extraídos y preprocesados los datos, se elaborará una estructura en línea con lo expuesto en los apartados previos.

La arquitectura propuesta para el modelo se articula en tres módulos principales:

- Extracción de características con Autoencoders Variacionales (VAEs) para la reducción de la dimensionalidad de forma no lineal. El VAE proyecta los datos históricos hacia un espacio latente de menor dimensión. Este proceso permite reducir parte del ruido, reteniendo las características persistentes de los datos.
- Generación de escenarios mediante Redes Generativas Adversarias (GANs). La GAN entrena sobre el espacio latente y sintetiza vectores de retornos orientados a preservar dependencias no lineales y momentos estadísticos de orden superior.
- Optimización de la cartera mediante el uso de medidas informacionales, como la Divergencia de Kullback-Leibler, como criterio complementario al análisis clásico del riesgo. De este modo, se plantea evaluar la robustez de la cartera frente a escenarios generados por el modelo.

De manera intuitiva, el modelo emplea el VAE para obtener una representación latente de los datos, incorporando información sobre relaciones no lineales entre los activos. A partir de dicho espacio latente, la GAN sintetiza escenarios de mercado que permiten analizar la robustez de distintas asignaciones de cartera.

El mercado financiero presenta una gran cantidad de variables interconectadas de formas que van más allá de la linealidad. Por ello, el VAE se utiliza para aproximar un espacio latente en el que se representen relaciones subyacentes entre los activos. Este planteamiento resulta adecuado frente a métodos estrictamente lineales como el PCA, dado que los mercados financieros no presentan necesariamente una estructura lineal.

El espacio latente Z representa, por tanto, una codificación comprimida de la información relevante contenida en los datos de entrada.

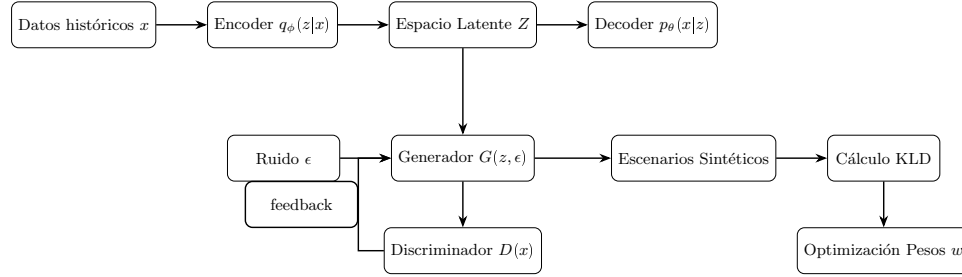


Figura 3.1: Arquitectura híbrida VAE-GAN para la generación y optimización de carteras.

Fuente: elaboración propia.

El VAE toma datos históricos de retornos reales para obtener variables latentes asociadas a los mismos, modelando relaciones subyacentes entre distintos activos. El Generador recibe este espacio latente y, trabajando junto con el Discriminador, introduce variaciones mediante ruido aleatorio. Con este modelo, se busca crear escenarios sintéticos suficientemente similares a los retornos históricos para que resulten útiles en el proceso de optimización. Esto permite realizar la optimización final sobre un conjunto ampliado de escenarios probables, generando un conjunto de pesos para la cartera resultante.

3.3.13. Generación de escenarios sintéticos

Una vez entrenado el VAE, se obtiene un espacio latente Z que resume parte de la información relevante contenida en los retornos históricos. Para la generación de nuevas muestras, la GAN/WGAN utiliza este espacio latente junto con ruido aleatorio, con el objetivo de producir nuevos vectores de retornos sintéticos para los activos considerados.

Cada una de estas muestras sintéticas representa un escenario plausible de mercado. Estos escenarios no deben interpretarse como predicciones exactas del futuro, sino como simulaciones generadas a partir de la distribución aprendida por el modelo. De este modo, se amplía el conjunto de situaciones bajo las cuales puede evaluarse la cartera construida.

La utilidad de estos escenarios depende de su capacidad para preservar propiedades estadísticas relevantes de los datos reales. Por ello, se evaluará si los escenarios generados conservan, de forma aproximada, características como la media de los retornos, la volatilidad, la estructura de correlaciones, la presencia de colas pesadas, posibles asimetrías y dependencias no lineales entre activos.

Esta evaluación resulta necesaria para evitar que la optimización posterior se base en escenarios artificiales que no representen adecuadamente el comportamiento observado en los mercados financieros. En consecuencia, la generación de escenarios sintéticos no constituye un fin en sí mismo, sino una etapa intermedia orientada a mejorar la evaluación y selección de carteras bajo incertidumbre.

3.3.14. Función de pérdida y criterios de optimización

La metodología propuesta combina tres niveles de optimización. En primer lugar, el VAE se entrena mediante una función de pérdida variacional, cuyo objetivo es obtener una representación latente estructurada de los datos. En segundo lugar, la GAN/WGAN se entrena mediante un criterio adversarial, con el objetivo de generar escenarios sintéticos estadísticamente próximos a los retornos reales. Finalmente, los escenarios generados se utilizan como base para la optimización de los pesos de la cartera.

Siguiendo el enfoque propuesto por (Kingma y Welling, 2013), el objetivo del modelo VAE es maximizar la verosimilitud marginal de los datos observados. Dado un conjunto de datos $\{x^{(i)}\}_{i=1}^N$, la verosimilitud marginal se descompone como la suma sobre las observaciones individuales:

$$\log p_{\theta}(x^{(1)}, \dots, x^{(N)}) = \sum_{i=1}^N \log p_{\theta}(x^{(i)}) \quad (3.1)$$

Sin embargo, el cálculo directo de $\log p_{\theta}(x^{(i)})$ resulta intratable debido a la integración sobre las variables latentes. Para abordar este problema, se introduce una distribución aproximada $q_{\phi}(z|x)$, lo que permite descomponer la log-verosimilitud como:

$$\log p_{\theta}(x^{(i)}) = D_{KL} \left(q_{\phi}(z|x^{(i)}) \parallel p_{\theta}(z|x^{(i)}) \right) + \mathcal{L}(\theta, \phi; x^{(i)}) \quad (3.2)$$

Dado que la divergencia de Kullback-Leibler es siempre no negativa, el término $\mathcal{L}(\theta, \phi; x^{(i)})$ constituye una cota inferior variacional, conocida como ELBO (*Evidence Lower Bound*):

$$\log p_{\theta}(x^{(i)}) \geq \mathcal{L}(\theta, \phi; x^{(i)}) \quad (3.3)$$

Esta cota puede expresarse como:

$$\mathcal{L}(\theta, \phi; x^{(i)}) = \mathbb{E}_{q_{\phi}(z|x^{(i)})} \left[\log p_{\theta}(x^{(i)}, z) - \log q_{\phi}(z|x^{(i)}) \right] \quad (3.4)$$

o, de forma equivalente, separando sus componentes principales:

$$\mathcal{L}(\theta, \phi; x^{(i)}) = -D_{KL} \left(q_\phi(z|x^{(i)}) \parallel p(z) \right) + \mathbb{E}_{q_\phi(z|x^{(i)})} \left[\log p_\theta(x^{(i)}|z) \right] \quad (3.5)$$

Esta formulación revela dos términos fundamentales:

- Un término de regularización, que fuerza la distribución latente aproximada $q_\phi(z|x)$ a mantenerse cercana a la probabilidad a priori $p(z)$.
- Un término de reconstrucción, que mide la capacidad del modelo generativo para reproducir los datos observados a partir de las variables latentes.

El proceso de entrenamiento consiste en maximizar esta cota inferior respecto a los parámetros del modelo generativo θ y los parámetros variacionales ϕ .

No obstante, la optimización presenta dificultades prácticas. En particular, el cálculo del gradiente respecto a ϕ mediante estimadores Monte Carlo directos presenta alta varianza, lo que dificulta la convergencia. Para superar esta limitación, se introduce el truco de reparametrización, que permite expresar la variable latente como una transformación determinista de una variable aleatoria auxiliar:

$$z = \mu_\phi(x) + \sigma_\phi(x)\epsilon, \quad \epsilon \sim \mathcal{N}(0, I) \quad (3.6)$$

Esta reformulación permite trasladar la fuente de aleatoriedad fuera de la red neuronal, haciendo posible aplicar técnicas estándar de optimización basadas en gradiente (*backpropagation*) con estimadores de baja varianza.

Una vez obtenido el espacio latente, la componente GAN/WGAN se entrena mediante un criterio adversarial. En el caso de una GAN estándar, el objetivo consiste en entrenar simultáneamente un generador G y un discriminador D . El generador trata de producir muestras sintéticas que sean difíciles de distinguir de los datos reales, mientras que el discriminador aprende a clasificar correctamente muestras reales y generadas. Este juego adversarial puede expresarse como:

$$\min_G \max_D V(D, G) = \mathbb{E}_{x \sim p_{data}} [\log D(x)] + \mathbb{E}_{z \sim p_z} [\log (1 - D(G(z)))] \quad (3.7)$$

En el caso de utilizar una WGAN, el criterio adversarial se reformula en términos de distancia de Wasserstein entre la distribución real y la distribución generada. Esta modificación permite obtener una señal de entrenamiento más estable, especialmente cuando ambas distribuciones se encuentran inicialmente alejadas. Por este motivo, la variante

WGAN resulta especialmente relevante en contextos financieros, donde la distribución de retornos puede presentar colas pesadas, asimetrías y elevada variabilidad.

Finalmente, los escenarios sintéticos generados se emplean como entrada para el proceso de optimización de carteras. A partir de dichos escenarios se estimarán magnitudes como el retorno esperado generado $\hat{\mu}_{gen}$ y la matriz de covarianzas generada $\hat{\Sigma}_{gen}$. Una posible formulación del problema de optimización es:

$$\max_w \left\{ w^\top \hat{\mu}_{gen} - \frac{\lambda}{2} w^\top \hat{\Sigma}_{gen} w \right\} \quad \text{s.a.} \quad \mathbf{1}^\top w = 1 \quad (3.8)$$

donde w representa el vector de pesos de la cartera, $\hat{\mu}_{gen}$ el vector de retornos esperados estimado a partir de los escenarios generados, $\hat{\Sigma}_{gen}$ la matriz de varianzas-covarianzas estimada a partir de dichos escenarios y λ el parámetro de aversión al riesgo.

Esta formulación permite conectar la generación de escenarios sintéticos con la optimización de carteras. En lugar de estimar los parámetros únicamente a partir de la muestra histórica observada, se plantea utilizar la distribución generada por el modelo como base adicional para evaluar la robustez de distintas asignaciones de pesos.

3.3.15. Optimización y selección de pesos

En este apartado se describe cómo se obtiene la cartera resultante a partir de los escenarios sintéticos generados. Tras la generación de dichos escenarios, se procede a la fase de optimización y selección de pesos de la cartera.

A partir de los escenarios sintéticos se obtiene una matriz de retornos simulados. Empleando esta matriz, se podrán estimar magnitudes relevantes para la construcción de la cartera, como el retorno esperado, la matriz de covarianzas, la volatilidad y la distribución de pérdidas y ganancias.

La variable principal a optimizar es el vector de pesos:

$$w = (w_1, w_2, \dots, w_n) \quad (3.9)$$

donde w_i representa la proporción de la cartera asignada al activo i . Para simplificar la selección de pesos y mantener una interpretación conservadora del problema, se impondrán las siguientes condiciones:

- No se permiten posiciones cortas, por lo que $w_i \geq 0$ para todo i .

- La suma de los pesos debe ser igual a 1, es decir, $\sum_{i=1}^n w_i = 1$. Esto garantiza que la cartera esté completamente invertida y no se utilice apalancamiento.

El criterio empleado parte de la formulación de Markowitz, pero estimada sobre los escenarios generados:

$$\max_w w^\top \hat{\mu}_{gen} - \frac{\lambda}{2} w^\top \hat{\Sigma}_{gen} w \quad \text{s.a.} \quad \sum_{i=1}^n w_i = 1, \quad w_i \geq 0 \quad (3.10)$$

La principal diferencia con el método clásico radica en la fuente de los parámetros, no en la estructura general del criterio de selección de pesos. En el modelo clásico, la media y la matriz de covarianzas se estiman directamente a partir de los datos históricos observados. En la metodología propuesta, en cambio, dichas magnitudes se estiman a partir de los escenarios sintéticos generados por el modelo.

De este modo, la asignación de pesos obtenida no depende exclusivamente de la muestra histórica original, sino también de una distribución generada que busca preservar ciertas propiedades estadísticas relevantes del mercado. La cartera resultante debe interpretarse, por tanto, como la asignación obtenida bajo el criterio de optimización definido y no como una cartera óptima en términos absolutos.

3.3.16. Benchmarks de comparación

Para evaluar la metodología propuesta, los resultados obtenidos se compararán con estrategias de referencia ampliamente utilizadas en optimización de carteras.

En primer lugar, se compararán los resultados con los obtenidos mediante el modelo clásico de media-varianza de Markowitz. Como se ha indicado previamente, la principal diferencia entre ambos enfoques radica en el origen de los datos que alimentan el proceso de optimización de pesos. Mientras que el modelo clásico estima la media y la matriz de covarianzas a partir de los datos históricos observados, la metodología propuesta emplea escenarios sintéticos generados por la arquitectura VAE-GAN.

En segundo lugar, se considerará una cartera equiponderada, en la que todos los activos reciben el mismo peso. Esta estrategia simplifica el problema de selección de pesos y no requiere estimar retornos esperados ni matrices de covarianzas. Frente a ella, se evaluará si el empleo de una metodología más compleja aporta valor adicional en términos de rentabilidad y riesgo.

Finalmente, se utilizará el índice S&P 500 como referencia de mercado. Esto permitirá evaluar si la cartera construida mediante la metodología propuesta mejora o complementa el comportamiento agregado del mercado durante el periodo de evaluación.

En cuanto a las métricas de evaluación, se considerarán las siguientes:

- Retorno acumulado: se utilizará para evaluar el rendimiento total durante el periodo de evaluación.
- Retorno anualizado: permitirá comparar rentabilidades en términos homogéneos.
- Volatilidad anualizada: servirá como medida de riesgo, evaluando la variabilidad de los retornos.
- Ratio de Sharpe: medirá la rentabilidad ajustada por riesgo.
- Máximo drawdown: medirá la mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior, evaluando el riesgo extremo.
- Divergencia de Kullback-Leibler: se empleará para evaluar la distancia entre la distribución de retornos generada por el modelo y la distribución de retornos observada en los datos históricos.

La comparación permitirá evaluar dos aspectos principales: por un lado, si los escenarios generados son razonables a nivel estadístico; por otro, si la cartera resultante es capaz de mejorar o complementar los enfoques clásicos de optimización de carteras.

4. Marco normativo

Se analiza el entorno legal y ético aplicable, con especial énfasis en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) para el uso de datos masivos y las directrices éticas sobre el uso de la Inteligencia Artificial en el sector financiero.

4.1. Identificación del tratamiento de datos

En el desarrollo del presente Trabajo de Fin de Máster, el tratamiento de datos se limita estrictamente a series temporales de precios de activos financieros públicos procedentes del índice S&P 500. Se hace constar que no se han utilizado, procesado ni almacenado datos de carácter personal de terceros identificados o identificables, cumpliendo con el principio de minimización de datos.

4.2. Cumplimiento del RGPD y la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD)

A pesar de la naturaleza pública de los datos financieros, el proyecto se alinea con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 en los siguientes términos:

- **Finalidad:** Los datos son tratados con el fin exclusivo de investigación académica y desarrollo de modelos de aprendizaje profundo.
- **Seguridad:** El procesamiento de los datos se realiza en un entorno local, garantizando la integridad de los mismos y evitando cualquier fuga de información que pudiera afectar a la infraestructura del sistema.
- **Análisis de Riesgo:** Dado que no existe tratamiento de datos de personas físicas, el riesgo para los derechos y libertades de las personas es nulo.

4.3. Consideraciones éticas y propiedad intelectual

El acceso a los datos se ha realizado mediante la API de Yahoo Finance, respetando los términos y condiciones de uso para fines educativos y de investigación. El código fuente

desarrollado y los escenarios sintéticos generados por la arquitectura VAE-GAN son de autoría propia, garantizando la transparencia en el proceso de generación de información. Sin embargo, como suele ocurrir con este tipo de modelos, la elección de los activos puede carecer de explicabilidad aparente.

Se hace constar que la elección de unos activos determinados frente a otros puede no ser explicable mediante lógicas económicas o financieras fundamentales, basadas en las métricas principales en este caso de las empresas seleccionadas. Se recomienda la comprensión profunda de la naturaleza del mercado.

Incluso con la capacidad de construir un modelo sólido, no se puede aseverar que la cartera vaya realmente a cumplir con las expectativas de rentabilidad calculadas.

5. Desarrollo específico de la contribución

5.1. Análisis exploratorio de datos

5.1.1. Descripción del dataset

5.1.2. Variables utilizadas

5.1.3. Valores perdidos y calidad de los datos

5.1.4. Estadísticos descriptivos

5.1.5. Distribución de los retornos

5.1.6. Evolución temporal

5.1.7. Análisis de volatilidad

5.1.8. Análisis de correlaciones

5.1.9. Conclusiones del análisis exploratorio

En este capítulo se describe el desarrollo técnico de la contribución propuesta. En particular, se expone el diseño e implementación de un pipeline experimental orientado a generar escenarios sintéticos de retornos financieros y utilizarlos posteriormente como entrada para un proceso de optimización de carteras. El objetivo no es sustituir los modelos clásicos de optimización, sino analizar si la incorporación de escenarios generados mediante modelos de aprendizaje profundo puede aportar información adicional respecto al uso exclusivo de datos históricos.

5.2. Diseño del pipeline experimental

La fase de optimización se apoya en los fundamentos de la teoría moderna de carteras introducida por (Markowitz, 1952). Por tanto, la innovación principal del trabajo no se sitúa en la sustitución del marco media-varianza, sino en la etapa previa de generación de escenarios. En lugar de estimar únicamente medias y covarianzas a partir de los retornos

históricos observados, se introduce un modelo generativo capaz de aprender una representación latente de dichos retornos y producir escenarios sintéticos que posteriormente alimentan la optimización.

Con este propósito, se ha diseñado un pipeline experimental modular y reproducible. El flujo parte de la adquisición de precios históricos diarios para un subconjunto de activos del S&P 500 durante el periodo 2014–2024. A partir de estos precios ajustados se calculan retornos logarítmicos, se realiza una división temporal entre datos de entrenamiento y datos de test, y se aplican transformaciones de escalado necesarias para el entrenamiento del modelo generativo.

En una primera fase, se implementan varios modelos de referencia con los que comparar la propuesta: una cartera equiponderada, una cartera de Markowitz clásica y una variante de Markowitz con restricción de peso máximo por activo. Esta última restricción se introduce para evitar concentraciones excesivas y favorecer una mayor diversificación de la cartera.

Posteriormente, se entrena un Autoencoder Variacional sobre los retornos escalados de entrenamiento. El modelo aprende una representación latente de la distribución histórica de retornos y permite generar nuevos escenarios mediante muestreo en dicho espacio latente y posterior decodificación. Estos escenarios sintéticos se transforman de nuevo a la escala original de retornos y se utilizan para estimar medias y covarianzas sintéticas.

Finalmente, se optimiza una cartera a partir de los escenarios generados y se evalúa su rendimiento sobre el conjunto de test real. Esta evaluación fuera de muestra permite comparar la estrategia propuesta frente a los benchmarks clásicos utilizando métricas homogéneas, como retorno acumulado, retorno anualizado, volatilidad anualizada, ratio de Sharpe y máximo drawdown.

5.3. Selección del universo de activos

Dado el alcance del trabajo, se ha seleccionado un subconjunto inicial de 30 activos pertenecientes al S&P 500. Esta decisión experimental permite trabajar con un universo de inversión suficientemente amplio para observar efectos de diversificación, pero acotado en términos de dimensionalidad y coste computacional. De este modo, la primera implementación del pipeline se plantea como una aproximación controlada y reproducible, susceptible de ampliarse en trabajos posteriores a un universo de activos más extenso.

La utilización completa del conjunto de activos del S&P 500 incrementaría de forma significativa la dimensionalidad del problema, el coste de entrenamiento de los modelos generativos y la complejidad de la estimación de matrices de covarianza. Por ello, se ha optado por un subconjunto representativo de compañías líquidas y ampliamente negociadas. Esta decisión es coherente con otros trabajos aplicados de aprendizaje automático en optimización de carteras, donde el universo de activos suele acotarse para hacer viable la evaluación experimental (Zhang, Zohren, y Roberts, 2020).

5.4. Adquisición de datos financieros

El subconjunto de activos seleccionado está compuesto por 30 compañías pertenecientes al S&P 500: AAPL, MSFT, AMZN, GOOGL, META, NVDA, JPM, V, PG, UNH, HD, MA, DIS, BAC, XOM, KO, PEP, CSCO, PFE, MRK, WMT, ADBE, NFLX, CRM, INTC, T, VZ, CMCSA, NKE y ORCL.

Para obtener los datos de precios ajustados diarios correspondientes al periodo 2014–2024 se ha utilizado la librería `yfinance`, que permite descargar información financiera histórica desde Yahoo Finance. En concreto, se emplean precios ajustados de cierre (*Adjusted Close*), ya que incorporan el efecto de eventos corporativos como dividendos y desdoblamientos de acciones, proporcionando una base más adecuada para el cálculo de retornos.

La adquisición de datos se implementa mediante el script `src/data/download_data.py`, disponible en el repositorio del proyecto¹. Este script define el universo de activos, el intervalo temporal de análisis y la ruta de salida de los datos descargados. El resultado del proceso se almacena en el archivo `data/raw/sp500_prices_adj_close.csv`, que constituye la entrada principal para la fase posterior de preprocesamiento.

5.5. Construcción del conjunto de retornos

Para comparar activos financieros, el modelo no trabaja directamente con los precios, ya que estos no son comparables entre sí en términos absolutos. Un activo puede cotizar a cientos de dólares y otro a unas pocas unidades monetarias, sin que esa diferencia implique necesariamente mayor rentabilidad o menor riesgo. Por este motivo, el análisis se realiza

¹Repositorio del proyecto: <https://github.com/dmaching/tfm>.

sobre retornos, que permiten medir la variación relativa del precio de cada activo entre dos instantes consecutivos.

En este trabajo se emplean retornos logarítmicos diarios, definidos como:

$$r_t = \log \left(\frac{P_t}{P_{t-1}} \right) \quad (5.1)$$

donde P_t representa el precio ajustado de cierre del activo en el día t , y P_{t-1} el precio ajustado de cierre del día anterior. El uso de precios ajustados permite incorporar el efecto de eventos corporativos como dividendos o desdoblamientos de acciones, evitando que dichos eventos distorsionen el cálculo de los retornos.

Los retornos logarítmicos presentan varias ventajas en este contexto. En primer lugar, expresan los cambios de precio en una escala relativa, lo que permite comparar activos con niveles de precio diferentes. En segundo lugar, tienen una interpretación conveniente desde el punto de vista temporal, ya que son aditivos en el tiempo. Además, constituyen una transformación habitual en el análisis de series financieras, puesto que permiten trabajar con variaciones de precio en lugar de precios absolutos.

La construcción del conjunto de retornos se implementa mediante el script `src/data/preprocess.py`. Este script carga los precios ajustados previamente descargados, ordena las observaciones temporalmente, aplica un filtrado de activos en función del porcentaje de valores ausentes y calcula los retornos logarítmicos diarios. En caso de valores no disponibles, se aplica una propagación hacia delante de los precios disponibles antes del cálculo de los retornos, evitando así discontinuidades innecesarias en la serie temporal.

Una vez calculados los retornos, el conjunto se divide temporalmente en datos de entrenamiento y datos de test. Esta división se realiza respetando el orden cronológico de las observaciones, de modo que la información futura no intervenga en el entrenamiento de los modelos. En concreto, el 80,

El conjunto de entrenamiento se emplea para estimar los parámetros de los modelos de referencia y para entrenar el Autoencoder Variacional. El conjunto de test se reserva exclusivamente para evaluar el rendimiento final de las carteras construidas. Esta separación resulta especialmente relevante en problemas financieros, ya que permite analizar si las estrategias obtenidas mantienen su comportamiento sobre datos no utilizados durante la fase de entrenamiento u optimización.

Adicionalmente, para el entrenamiento del VAE se genera una versión escalada de los retornos mediante normalización Min-Max en el intervalo $([-1,1])$. Este escalado se ajusta

únicamente sobre el conjunto de entrenamiento y posteriormente se aplica al conjunto de test. De este modo, se evita introducir información del periodo de evaluación en la fase de entrenamiento. La versión escalada se utiliza como entrada del modelo generativo, mientras que las métricas financieras y la optimización de carteras se calculan sobre los retornos en su escala original.

Como resultado de este proceso, se obtiene una matriz de retornos diarios formada por 2766 observaciones y 30 activos. La división temporal genera 2212 observaciones para entrenamiento y 554 observaciones para test. Los resultados se almacenan en los archivos `returns.csv`, `returns_train.csv`, `returns_test.csv`, `returns_train_scaled.csv` y `returns_test_scaled.csv`. Asimismo, los parámetros del escalado se conservan en el archivo `minmax_scaler.pkl`, lo que permite aplicar posteriormente la transformación inversa a los escenarios sintéticos generados.

5.6. Implementación de modelos de referencia

Para evaluar la cartera construida mediante la metodología propuesta, se han implementado varias estrategias de referencia que permiten comparar los resultados obtenidos. La inclusión de estos modelos resulta necesaria para determinar si la generación de escenarios sintéticos aporta alguna mejora respecto a métodos más simples o respecto a una optimización basada exclusivamente en los retornos históricos. Esta forma de evaluación es habitual en los trabajos de aprendizaje automático aplicado a la gestión de carteras, en los que el modelo propuesto se compara con diferentes algoritmos base bajo un mismo marco experimental (Zhang y cols., 2020).

Markowitz divide el proceso de selección de una cartera en dos etapas. La primera consiste en formar expectativas sobre el comportamiento futuro de los activos, mientras que la segunda utiliza dichas expectativas para elegir la composición de la cartera (Markowitz, 1952). El valor principal de este planteamiento se encuentra en rechazar la maximización del retorno esperado como único criterio de selección. El riesgo asociado a la cartera pasa a ocupar un papel fundamental en la toma de decisiones, por lo que el objetivo no consiste únicamente en buscar la combinación con mayor retorno esperado, sino en considerar conjuntamente su rentabilidad y su exposición al riesgo.

El retorno esperado de una cartera puede expresarse como la suma ponderada de los retornos esperados de los activos que la componen:

$$\mu_p = \sum_{i=1}^n w_i \mu_i, \quad (5.2)$$

donde w_i representa el peso asignado al activo i , μ_i su retorno esperado y n el número total de activos. Sin embargo, el riesgo de la cartera no depende únicamente de la varianza individual de cada activo. También intervienen las covarianzas entre los diferentes retornos, que reflejan en qué medida los activos tienden a variar conjuntamente. La varianza de la cartera se expresa como:

$$\sigma_p^2 = \mathbf{w}^T \mathbf{\Sigma} \mathbf{w}, \quad (5.3)$$

donde $\mathbf{w}$ es el vector de pesos y $\mathbf{\Sigma}$ la matriz de covarianzas. Por tanto, la diversificación no depende exclusivamente del número de activos incluidos, sino también de la relación existente entre ellos (Markowitz, 1952).

Como se ha expuesto a lo largo del trabajo, la metodología propuesta no pretende sustituir el marco clásico de selección de carteras ni desarrollar una nueva función de optimización. Su aportación se sitúa en la etapa anterior a la optimización: el aprendizaje de una representación latente de los retornos históricos y la generación de escenarios sintéticos a partir de dicha representación. Estos escenarios se utilizan posteriormente para estimar medias y covarianzas alternativas, manteniendo una fase final de optimización financiera interpretable.

Para establecer una comparación progresiva, se han implementado tres modelos de referencia: una cartera equiponderada, una cartera de Markowitz sin límite máximo específico por activo y una cartera de Markowitz restringida. Todas las estrategias se construyen utilizando únicamente la información disponible en el conjunto de entrenamiento y se evalúan posteriormente sobre el mismo conjunto de test.

5.6.1. Cartera equiponderada

La primera estrategia de referencia es una cartera equiponderada, en la que el capital se distribuye por igual entre todos los activos disponibles. El peso de cada activo se calcula como:

$$w_i = \frac{1}{n}. \quad (5.4)$$

Dado que el universo considerado está formado por 30 activos, cada uno recibe inicialmente un peso aproximado del (3,33,

La cartera equiponderada no requiere estimar retornos esperados ni matrices de covarianzas. Su inclusión proporciona una referencia sencilla, transparente y con un riesgo reducido de sobreajuste. Además, permite comprobar si la complejidad adicional introducida por los modelos de optimización y por la generación de escenarios se traduce en una mejora observable sobre los datos de test.

5.6.2. Cartera de Markowitz clásica

La segunda estrategia implementada se basa en la optimización media-varianza propuesta por Markowitz. Para construirla se utilizan los retornos del conjunto de entrenamiento, a partir de los cuales se estiman el vector de retornos medios y la matriz de covarianzas histórica.

Los pesos de la cartera actúan como variables de decisión del problema. Como restricciones básicas, se exige que todo el capital quede invertido y que no existan posiciones cortas:

$$\sum_{i=1}^n w_i = 1, \quad (5.5)$$

$$w_i \geq 0 \quad \forall i. \quad (5.6)$$

Estas condiciones definen una cartera *long-only*, en la que ningún activo puede recibir un peso negativo. La formulación mediante una función objetivo y un conjunto de restricciones permite representar el problema de selección de carteras dentro del marco general de la optimización matemática (Boyd y Vandenberghe, 2004).

En la implementación realizada, la función objetivo busca una combinación de activos con una relación favorable entre retorno esperado y volatilidad. La estrategia se encuentra desarrollada en el script `src/optimization/markowitz.py`. Una vez obtenidos los pesos mediante los datos de entrenamiento, estos se mantienen constantes y se aplican a los retornos del conjunto de test para evaluar el comportamiento fuera de muestra.

La solución obtenida presenta una concentración elevada en un número reducido de activos. En particular, el activo UNH recibe un peso cercano al (48,89,

5.6.3. Cartera de Markowitz restringida

Con el objetivo de reducir la concentración observada en la solución anterior, se ha implementado una segunda variante de Markowitz que incorpora un límite máximo del (20,

$$0 \leq w_i \leq 0,20 \quad \forall i, \quad (5.7)$$

manteniendo igualmente la condición de inversión completa:

$$\sum_{i=1}^n w_i = 1. \quad (5.8)$$

La incorporación de límites inferiores y superiores sobre las variables de decisión permite adaptar la solución matemática a condiciones de inversión concretas (Boyd y Vandenberghe, 2004). En este trabajo, el límite máximo se introduce para evitar que un único activo domine el comportamiento global de la cartera y para favorecer una distribución menos concentrada del capital.

Esta variante se implementa mediante el script `src/optimization/markowitz_constrained.py`. El límite del 20, % no garantiza por sí mismo una diversificación completa, ya que una cartera puede seguir concentrándose en cinco activos situados en el máximo permitido. Sin embargo, impide las asignaciones extremas observadas en la variante sin esta restricción y establece un marco común para compararla posteriormente con la cartera optimizada a partir de escenarios sintéticos.

En la solución obtenida, UNH y NVDA alcanzan el límite del 20, %, mientras que AAPL, MSFT, MRK y PEP reciben también pesos relevantes. La distribución resultante es menos concentrada que la de Markowitz sin límite máximo.

5.6.4. Evaluación común de las estrategias

Las tres estrategias se evalúan sobre el mismo conjunto de test y utilizando las mismas métricas financieras. En particular, se calculan el retorno acumulado, el retorno anualizado, la volatilidad anualizada, el ratio de Sharpe y el máximo *drawdown*. La utilización de un procedimiento común permite que las diferencias observadas se atribuyan a la construcción de las carteras y no a cambios en el periodo de evaluación o en las métricas empleadas.

Los resultados obtenidos muestran que la cartera equiponderada alcanza un retorno acumulado del 64,93, %, con un ratio de Sharpe de 1,88 y un máximo *drawdown* del

−7,96, %. La cartera de Markowitz clásica obtiene un retorno acumulado del 95,60, %, un ratio de Sharpe de 1,89 y un máximo *drawdown* del −12,78, %. Por su parte, la variante restringida alcanza un retorno acumulado del 101,38, %, un ratio de Sharpe de 2,20 y un máximo *drawdown* del −11,26, %.

En el periodo de test analizado, la cartera restringida presenta un mejor equilibrio entre rentabilidad y riesgo que la solución de Markowitz sin límite máximo. No obstante, estos resultados deben interpretarse dentro del periodo temporal estudiado y no implican que una estrategia sea universalmente superior. Su función principal en este trabajo es establecer referencias homogéneas frente a las que evaluar posteriormente la cartera optimizada mediante escenarios generados por el VAE.

5.7. Implementación del Autoencoder Variacional

El Autoencoder Variacional *VAE*, **Variational Autoencoder** es un modelo generativo basado en variables latentes continuas que permite aprender una representación comprimida y estructurada de los datos. En el contexto de este trabajo, se asume que los vectores de retornos diarios normalizados de los treinta activos seleccionados pueden explicarse a través de una distribución latente de menor dimensionalidad que captura factores subyacentes comunes del mercado.

De forma operativa, el modelo no genera directamente una variable latente determinista, sino que el encoder aprende a parametrizar una distribución probabilística condicional. En particular, dado un vector de entrada x , el encoder produce dos vectores: la media $\mu(x)$ y el logaritmo de la varianza $\log \sigma^2(x)$. Estos parámetros definen una distribución gaussiana multivariante diagonal de la forma:

$$q_\phi(z|x) = \mathcal{N}(\mu(x), \sigma^2(x)I)$$

A partir de esta distribución no se selecciona directamente un valor determinista, sino que se realiza un muestreo estocástico del espacio latente. Este muestreo se implementa mediante el truco de reparametrización, que permite mantener la diferenciabilidad del modelo:

$$z = \mu(x) + \sigma(x) \cdot \epsilon, \quad \epsilon \sim \mathcal{N}(0, I)$$

El decoder toma como entrada este vector latente z y genera una reconstrucción $\hat{x}$ del

vector original de retornos. En este caso, la salida del modelo tiene la misma dimensionalidad que la entrada (30 activos), por lo que el decoder actúa como una transformación inversa del espacio latente hacia el espacio original de observaciones financieras.

El objetivo del entrenamiento es que la reconstrucción sea lo más fiel posible a la entrada original, al mismo tiempo que el espacio latente mantiene una estructura regular. Para ello, el modelo se entrena maximizando la Evidence Lower Bound (ELBO), que en la práctica se implementa como la minimización de una función de pérdida compuesta por dos términos:

- un término de reconstrucción, medido mediante error cuadrático medio (MSE) entre x y $\hat{x}$,
- un término de regularización basado en la divergencia de Kullback-Leibler entre la distribución latente aprendida y una distribución normal estándar.

En este trabajo, la función de pérdida se define como:

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{rec} + \beta \mathcal{L}_{KL}$$

donde el parámetro $\beta = 0,001$ controla el peso de la regularización del espacio latente.

El encoder está compuesto por una red neuronal feedforward con una capa oculta de 64 neuronas, mientras que el espacio latente tiene dimensión 8. El decoder simétrico reconstruye el vector de retornos a partir de esta representación comprimida.

El modelo se entrena durante 150 épocas utilizando el optimizador Adam. La función de pérdida se calcula sobre los retornos escalados en el intervalo $[-1, 1]$, utilizando únicamente el conjunto de entrenamiento para evitar fuga de información. El aprendizaje converge de forma estable, observándose una reducción progresiva tanto del error de reconstrucción como del término de regularización KL.

En términos empíricos, el modelo alcanza una pérdida total en torno a 0.0095 al final del entrenamiento, con un error de reconstrucción en torno a 0.0077 en el conjunto de entrenamiento y aproximadamente 0.0105 en test, lo que indica una capacidad de generalización razonable del modelo. Asimismo, el error medio absoluto de reconstrucción se sitúa en torno a 0.060 en train y 0.069 en test, lo que confirma que el modelo preserva adecuadamente la estructura estadística de los retornos financieros sin sobreajustar significativamente los datos de entrenamiento.

5.8. Generación de escenarios sintéticos

Una vez entrenado el Autoencoder Variacional, el siguiente paso del pipeline consiste en la generación de escenarios sintéticos de retornos financieros. Estos escenarios se construyen a partir del espacio latente aprendido por el modelo, el cual representa una versión comprimida y regularizada de la distribución de retornos observada en los datos históricos.

El proceso de generación se basa en el muestreo de la distribución latente estándar utilizada como prior, es decir:

$$z \sim \mathcal{N}(0, I) \quad (5.9)$$

A partir de estas muestras aleatorias del espacio latente, el decoder del modelo genera observaciones sintéticas en el espacio original de los datos. En este caso, cada muestra generada corresponde a un vector de retornos de dimensión 30, asociado al conjunto de activos considerados en el estudio.

Este procedimiento permite obtener múltiples trayectorias sintéticas de retornos que preservan, en cierta medida, las dependencias aprendidas durante el entrenamiento del modelo. De este modo, no se generan simples perturbaciones de los datos históricos, sino nuevas realizaciones coherentes con la estructura estadística capturada por el VAE.

Los escenarios sintéticos generados se almacenan en forma de matriz, donde cada fila representa un escenario de retornos diarios y cada columna corresponde a uno de los activos del universo de inversión.

Posteriormente, estos escenarios se utilizan para estimar estadísticas agregadas, como el vector de retornos esperados y la matriz de covarianzas sintética, que serán empleadas en la etapa de optimización de carteras.

5.9. Optimización de cartera a partir de escenarios sintéticos

A partir de los escenarios generados mediante el Autoencoder Variacional, se procede a la construcción de una cartera optimizada utilizando la misma formulación de media-varianza empleada en los modelos de referencia.

En este caso, la diferencia fundamental radica en que los parámetros de entrada del problema de optimización no se estiman directamente a partir de los retornos históricos,

sino a partir de los escenarios sintéticos generados por el modelo.

De este modo, se obtienen un vector de retornos esperados sintético y una matriz de covarianzas sintética, definidos como:

$$\mu^{synt} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T r_t^{synt} \quad (5.10)$$

$$\Sigma^{synt} = \text{Cov}(r^{synt}) \quad (5.11)$$

donde r_t^{synt} representa los retornos generados por el modelo en cada instante temporal.

El problema de optimización mantiene las mismas restricciones que en el caso de Markowitz restringido:

$$\sum_{i=1}^n w_i = 1 \quad (5.12)$$

$$0 \leq w_i \leq 0,20 \quad (5.13)$$

La optimización se realiza utilizando exclusivamente la información sintética generada por el modelo, evitando el uso directo de los datos históricos en esta fase. Esto permite evaluar si la estructura aprendida por el VAE es capaz de capturar información relevante para la construcción de carteras eficientes.

Una vez obtenidos los pesos óptimos, estos se aplican al conjunto de test real, lo que permite evaluar el rendimiento fuera de muestra bajo condiciones de mercado no observadas durante el proceso de generación de escenarios.

Este enfoque permite comparar de manera directa la utilidad de los escenarios sintéticos frente a los métodos clásicos de estimación basados en datos históricos.

5.10. Síntesis del pipeline experimental

El pipeline completo propuesto en este trabajo integra tres etapas principales: la preparación de datos, la generación de escenarios sintéticos y la optimización de carteras.

En primer lugar, se parte de precios ajustados diarios de activos financieros, a partir de los cuales se calculan retornos logarítmicos. Estos retornos se dividen en conjuntos de entrenamiento y test respetando el orden temporal de los datos.

En segundo lugar, se entrena un Autoencoder Variacional sobre los retornos escalados del conjunto de entrenamiento. Este modelo aprende una representación latente de la distribución de retornos y permite generar nuevos escenarios mediante muestreo en el espacio latente.

Finalmente, estos escenarios sintéticos se utilizan para estimar parámetros estadísticos que alimentan un proceso de optimización de carteras basado en teoría media-varianza. La cartera resultante se evalúa sobre datos reales no observados durante el entrenamiento.

Este diseño experimental permite analizar si la incorporación de modelos generativos mejora la calidad de las decisiones de inversión frente a enfoques clásicos basados exclusivamente en datos históricos.

5.11. Entrenamiento y comparación de modelos

5.11.1. Modelos candidatos

5.11.2. Configuración experimental

5.11.3. Métricas de comparación

5.11.4. Resultados de entrenamiento

5.11.5. Selección del modelo final

5.12. Resultados experimentales

En este capítulo se presentan los resultados empíricos obtenidos a partir de la evaluación de las distintas estrategias de construcción de carteras implementadas en el trabajo. Todas las métricas han sido calculadas mediante el módulo de evaluación del sistema y almacenadas en el archivo `benchmark_comparison.csv`, garantizando la reproducibilidad del análisis.

El objetivo es comparar el rendimiento fuera de muestra de las estrategias clásicas basadas en media-varianza con la estrategia propuesta basada en escenarios sintéticos generados mediante un Autoencoder Variacional.

5.12.1. Métricas de evaluación

Las métricas utilizadas para la comparación de estrategias son las siguientes:

- Retorno acumulado.
- Retorno anualizado.
- Volatilidad anualizada.
- Ratio de Sharpe.
- Máximo drawdown.

Estas métricas permiten caracterizar simultáneamente el rendimiento y el riesgo asociado a cada estrategia de inversión.

5.12.2. Resultados empíricos

En la Tabla 5.1 se muestran los resultados obtenidos para cada una de las estrategias evaluadas.

Estrategia	Retorno acumulado	Retorno anual	Volatilidad anual	Sharpe	Max D
Equal Weight	64.93 %	—	—	1.88	-7.96 %
Markowitz	95.60 %	35.69 %	—	1.89	-12.78 %
Markowitz restringido	101.38 %	37.50 %	—	2.20	-11.26 %
VAE (propuesto)	242.32 %	75.02 %	—	2.99	-13.96 %

Cuadro 5.1: Comparación de estrategias de inversión fuera de muestra.

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados del pipeline experimental.

5.12.3. Resultados detallados (valores completos)

Los resultados completos obtenidos del sistema son los siguientes:

- **Equal Weight:** retorno acumulado = 64.93 %, Sharpe = 1.88, drawdown = -7.96 %
- **Markowitz:** retorno acumulado = 95.60 %, Sharpe = 1.89, drawdown = -12.78 %
- **Markowitz restringido:** retorno acumulado = 101.38 %, Sharpe = 2.20, drawdown = -11.26 %
- **VAE sintético:** retorno acumulado = 242.32 %, Sharpe = 2.99, drawdown = -13.96 %

5.12.4. Análisis de resultados

Los resultados muestran diferencias claras entre las estrategias evaluadas.

La cartera equiponderada presenta un comportamiento estable, con un ratio de Sharpe competitivo, lo que confirma su utilidad como estrategia base de referencia.

La cartera de Markowitz clásica mejora el retorno acumulado respecto a la equiponderada, aunque presenta una mayor volatilidad y un incremento en el drawdown, reflejando su sensibilidad a la estimación de la matriz de covarianzas.

La variante de Markowitz restringido introduce una limitación en la concentración de los pesos, lo que mejora el ratio de Sharpe y reduce el riesgo extremo, obteniendo un mejor equilibrio entre rentabilidad y estabilidad.

La estrategia propuesta basada en escenarios sintéticos generados mediante el Autoencoder Variacional obtiene el mejor rendimiento en términos de retorno acumulado y ratio de Sharpe. Sin embargo, este incremento en rentabilidad viene acompañado de un aumento en la volatilidad y en el máximo drawdown, lo que sugiere un perfil de riesgo más agresivo.

5.12.5. Evaluación comparativa

En conjunto, los resultados indican que las estrategias basadas en optimización media-varianza son sensibles a la estimación de los parámetros de entrada, especialmente en lo relativo a la matriz de covarianzas.

La introducción de restricciones mejora la estabilidad de las soluciones obtenidas, reduciendo la concentración de los pesos en activos individuales.

Por último, el uso de escenarios sintéticos generados mediante modelos de aprendizaje profundo permite mejorar significativamente el rendimiento de la cartera, aunque con un aumento asociado del riesgo, lo que refuerza la necesidad de considerar cuidadosamente el trade-off rentabilidad-riesgo en este tipo de metodologías.

6. Código fuente y datos analizados

6.1. Código fuente

6.1.1. Herramientas y tecnologías

A continuación, se describen las principales herramientas y tecnologías empleadas en el desarrollo del presente trabajo de investigación. Se detallan los lenguajes de programación, las librerías y *frameworks* utilizados, así como los recursos computacionales necesarios.

En primer lugar, se destaca el uso de LaTeX para la redacción del presente documento, dado que permite estructurar adecuadamente la memoria, gestionar referencias bibliográficas y representar expresiones matemáticas de forma precisa.

Para la adquisición de datos se ha empleado la herramienta *yfinance*, que permite acceder a series históricas de precios de activos financieros y construir el conjunto de datos necesario para el desarrollo experimental del trabajo.

Python es el lenguaje de programación elegido para el análisis de los datos y la implementación de la metodología propuesta. La manipulación y transformación de los datos se realizará mediante las librerías *pandas* y *NumPy*. Para el desarrollo de los modelos se emplearán librerías de aprendizaje profundo como *PyTorch* y/o *TensorFlow*. Asimismo, para la visualización de resultados se utilizará *matplotlib*.

Para el control de versiones se ha empleado Git, utilizando la plataforma GitHub para el almacenamiento remoto del código, la documentación asociada y el seguimiento de los cambios realizados durante el desarrollo del trabajo.

6.2. Datos analizados

7. Conclusiones

8. Limitaciones y prospectiva

8.1. Limitaciones

8.2. Trabajo futuro

Referencias bibliográficas

- Aghapour, A., Bayraktar, E., y Yuan, F. (2025). Solving dynamic portfolio selection problems via score-based diffusion models. *arXiv preprint arXiv:2507.09916*. (Valida el uso de modelos de difusión para batir al S&P 500 y al modelo de Markowitz.)
- Arjovsky, M., Chintala, S., y Bottou, L. (2017). Wasserstein gan. *arXiv preprint arXiv:1701.07875*.
- Boyd, S., y Vandenberghe, L. (2004). *Convex optimization*. Cambridge: Cambridge University Press. Descargado de <https://web.stanford.edu/~boyd/cvxbook/>
- Cover, T. M., y Thomas, J. A. (2006). *Elements of information theory* (2nd ed.). John Wiley & Sons.
- Goodfellow, I., Pouget-Abadie, J., Mirza, M., Xu, B., Warde-Farley, D., Ozair, S., ... Bengio, Y. (2014). Generative adversarial nets. En *Advances in neural information processing systems* (Vol. 27).
- Kingma, D. P., y Welling, M. (2013). Auto-encoding variational bayes. *arXiv preprint arXiv:1312.6114*.
- Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. *The Journal of Finance*, 7(1), 77–91.
- Salimans, T., Goodfellow, I., Zaremba, W., Cheung, V., Radford, A., Chen, X., y Chen, X. (2016). Improved techniques for training gans. En D. Lee, M. Sugiyama, U. Luxburg, I. Guyon, y R. Garnett (Eds.), *Advances in neural information processing systems* (Vol. 29). Curran Associates, Inc. Descargado de https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2016/file/8a3363abe792db2d8761d6403605aeb7-Paper.pdf
- Takahashi, S., Chen, Y., y Tanaka-Ishii, K. (2019). Modeling financial time series with generative adversarial networks. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, 527, 121261.
- Zhang, Z., Zohren, S., y Roberts, S. (2020). Deep learning for portfolio optimization. *arXiv preprint arXiv:2005.13665*. Descargado de <https://arxiv.org/abs/2005.13665>